

Министерство цифрового развития

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение высшего
образования

«Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и
Информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Вариант 2.

Отчет по практической работе №1.

«Модульное тестирование программ на языке C# средствами Visual Studio»

Работу выполнил студент группы ИП213:

Жуйков С. А.

Соколовский Н.А.

Терновский Д. Р.

Работу проверил ст. преподаватель кафедры ПМиК:

Агалаков А. А.

г. Новосибирск, 2025 г.

Цель работы

Сформировать практические навыки разработки модульных тестов для тестирования методов классов и выполнения модульного тестирования на языке C# с помощью средств автоматизации Visual Studio.

Задание

Разработайте на языке C# класс, содержащий методы в соответствии с вариантом задания.

Разработайте тестовые наборы данных по критерию C0 для тестирования методов класса. 14 пт

Протестируйте созданный класс с помощью средств автоматизации модульного тестирования Visual Studio.

Вариант, №	Спецификации методов
2.	Метод получает два одномерных целочисленных массива a и b одинаковой длины. Возвращает массив, полученный суммированием компонентов массивов a и b с четными значениями.
	Метод получает одномерный массив вещественных переменных и целое – параметр сдвига. Метод изменяет массив циклическим сдвигом значений его элементов влево на число позиций, равное параметру сдвига.
	Метод находит и возвращает индекс начала первого вхождения последовательности целых чисел, представленных массивом int[] seq в другую последовательность, представленную массивом int[] vec.

Управляющий граф программы

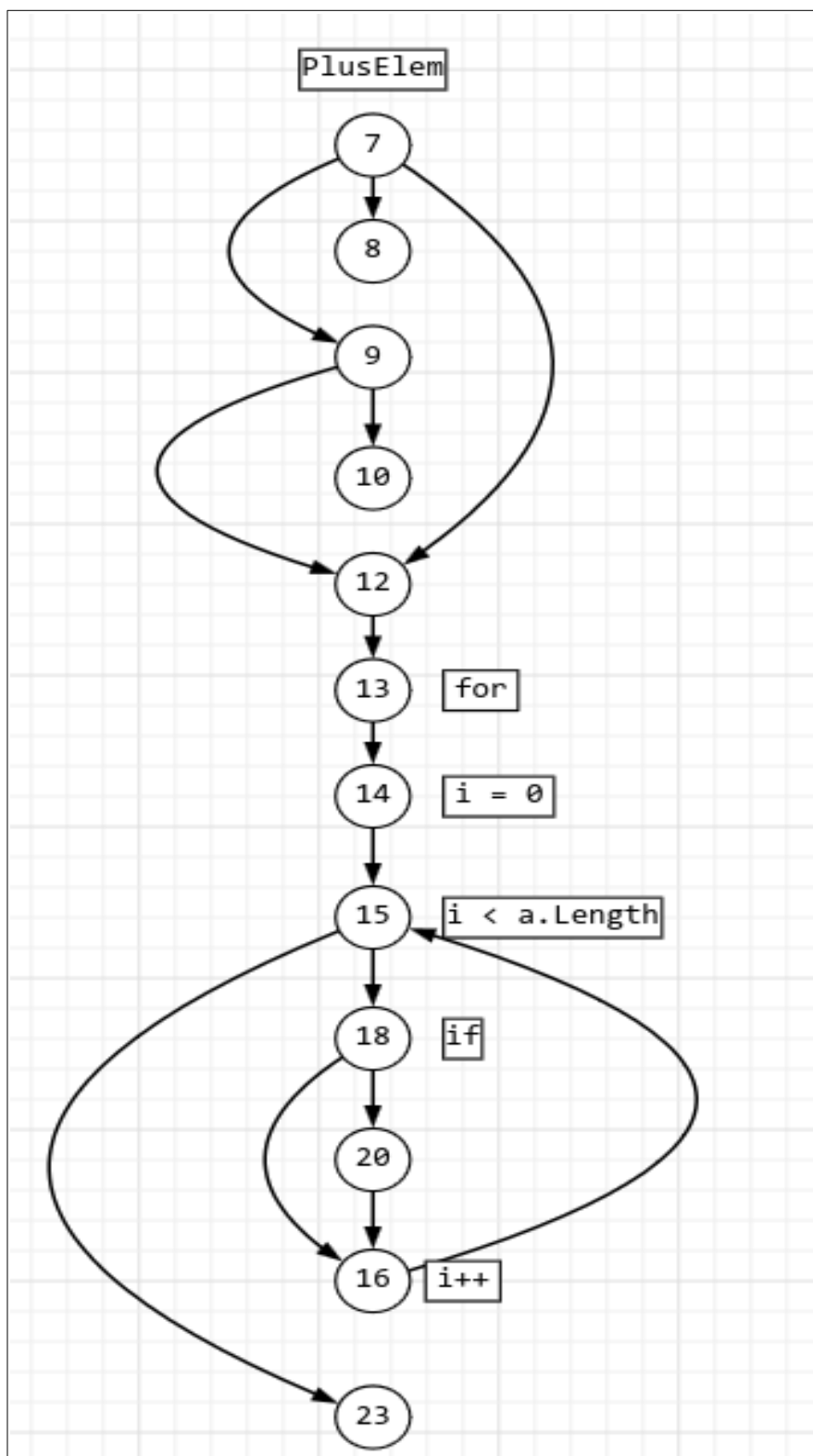


Рис 1. Управляющий граф для метода `PlusElem`.

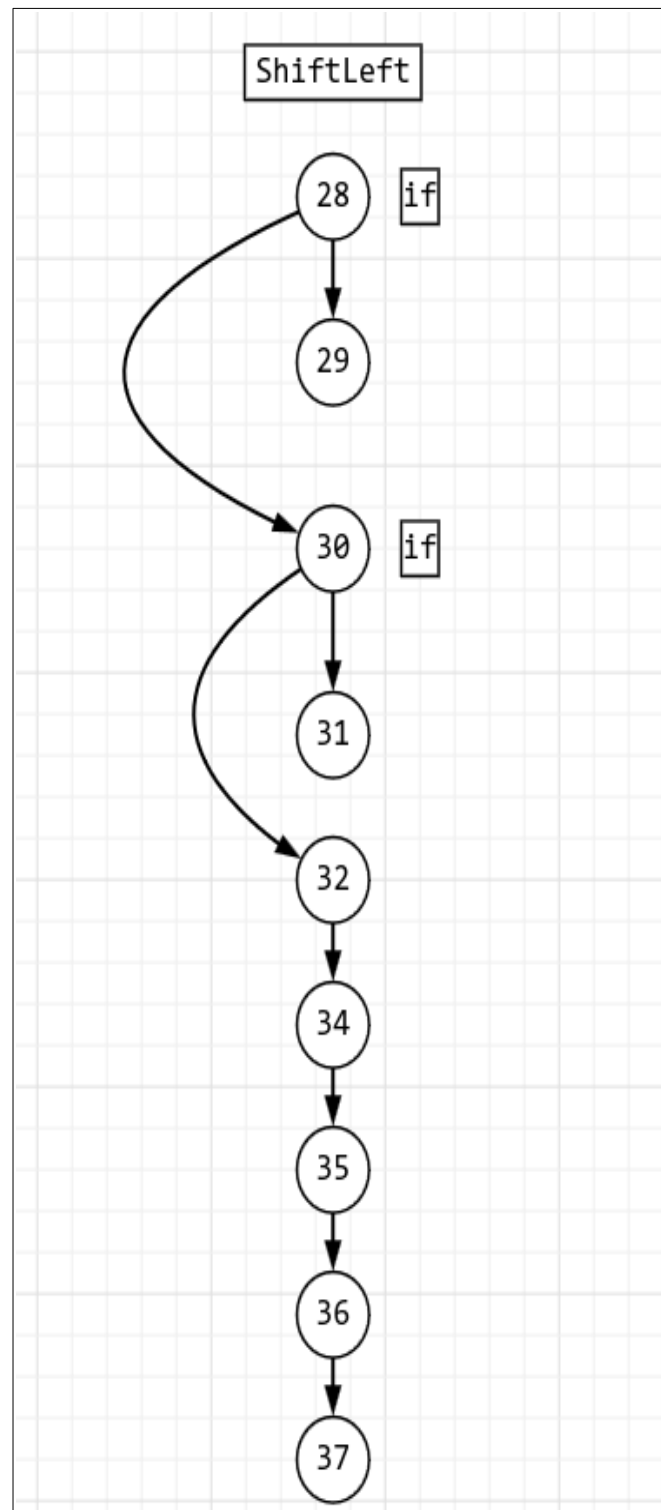


Рис. 2 — Управляющий граф для метода ShiftLeft.

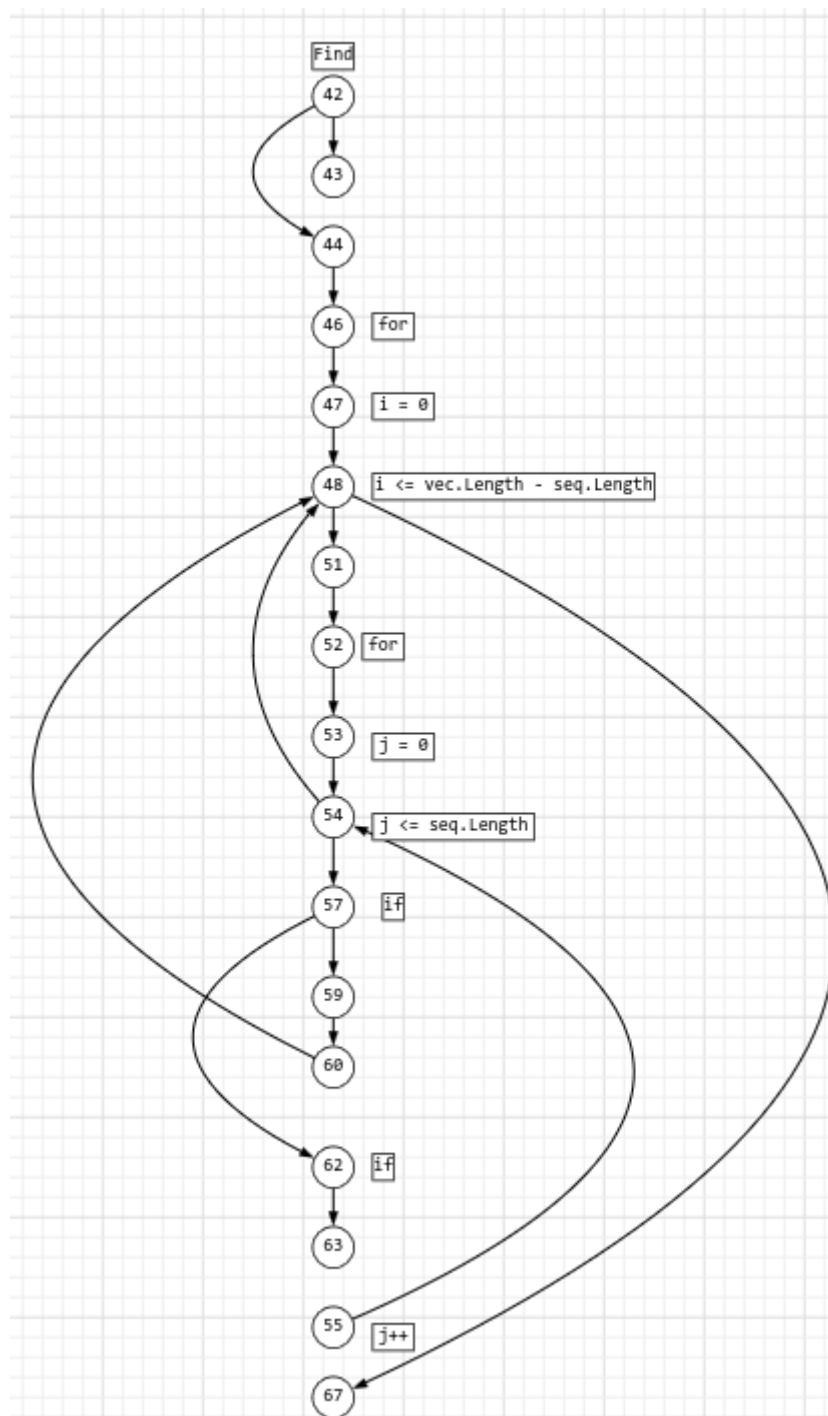


Рис. 3 — Управляющий граф для метода.

Листинг программы

Основной код программы:

```
1 using System.ComponentModel;
2
3 public class Operations
4 {
5     public static int[] PlusElem(int[] a, int[] b)
6     {
7         if (a == null || b == null)
8             throw new ArgumentException("Массивы не пустые");
9         if (a.Length != b.Length)
10            throw new ArgumentException("Длина массивов не равна");
11
12         var c = new System.Collections.Generic.List<int>();
13         for (int i = 0; i < a.Length; i++)
14         {
15             if (a[i] % 2 == 0 && b[i] % 2 == 0)
16             {
17                 c.Add(a[i] + b[i]);
18             }
19         }
20         return c.ToArray();
21     }
22
23     public static void ShiftLeft(double[] array, int shift)
24     {
25         if (array is null)
26             throw new ArgumentNullException("Массив не пустой");
27         if (array.Length == 0)
28             return;
29         shift = shift % array.Length;
30
31         double[] temp = new double[array.Length];
32         Array.Copy(array, shift, temp, 0, array.Length - shift);
33         Array.Copy(array, 0, temp, array.Length - shift, shift);
34         Array.Copy(temp, array, array.Length);
35     }
36
37     public static int Find(int[] seq, int[] vec)
38     {
39         if (seq == null || vec == null)
40             throw new ArgumentException("Массивы не пустые");
41         bool isFound;
42
43         for (int i = 0;
44             i <= vec.Length - seq.Length;
45             i++)
46         {
47             isFound = true;
48             for (int j = 0;
49                 j <= seq.Length;
50                 j++)
51             {
52                 if (vec[i+j] != seq[j])
53                 {
54                     isFound = false;
55                     break;
56                 }
57                 if (j == seq.Length - 1) {
58                     return i;
59                 }
60             }
61         }
62         return -1;
63     }
64 }
```

```

64 }
65
66 class Program
67 {
68     static void Main(string[] args)
69     {
70         int[] a = { 2, 3, 4, 5 };
71         int[] b = { 6, 7, 8, 9 };
72
73         int[] sumeven = Operations.PlusElem(a, b);
74         Console.WriteLine("Суммы четных элементов: " + string.Join(", ", sumeven));
75
76         double[] array = { 1.2, 2.4, 3.5, 4.0, 5.6 };
77         Operations.ShiftLeft(array, 52);
78         Console.WriteLine("Сдвинутый массив: " + string.Join(" ", array));
79
80         int[] seq = { 2, 1, 10 };
81         int[] vec = { 3, 2, 1, 10, 5, 4, 2, 1, 10 };
82         int index = Operations.Find(seq, vec);
83         Console.WriteLine("Первый индекс вхождения: " + index);
84     }
85 }

```

Код модульных тестов:

```

1  using Microsoft.VisualStudio.CodeCoverage;
2
3  namespace TestProject1
4  {
5      [TestClass]
6      public class OperationsTests
7      {
8          [TestMethod]
9          public void SumEvenEmpty()
10         {
11             int[] a = new int[0];
12             int[] b = new int[0];
13
14             int[] sumeven = Operations.PlusElem(a, b);
15             Assert.AreEqual(0, sumeven.Length);
16         }
17
18         [TestMethod]
19         public void SumEvenNoEven()
20         {
21             int[] a = { 1, 3, 7 };
22             int[] b = { 9, 11, 3 };
23
24             int[] sumeven = Operations.PlusElem(a, b);
25             Assert.AreEqual(0, sumeven.Length);
26         }
27
28         [TestMethod]
29         public void SumEvenCol()
30         {
31             int[] a = { 2, 3, 4 };
32             int[] b = { 6, 7, 8 };
33             int[] expected = { 8, 12 };
34
35             int[] sumeven = Operations.PlusElem(a, b);
36             CollectionAssert.AreEqual(expected, sumeven);
37         }
38
39         [TestMethod]
40         [ExpectedException(typeof(ArgumentException))]
41         public void SumEvenDifLength()
42         {
43             int[] a = { 1, 3, 7 };

```

```

44         int[] b = { 9, 11};
45
46         Operations.PlusElem(a, b);
47     }
48     [TestMethod]
49     public void ShiftArr()
50     {
51         double[] array = [0];
52         double[] shift = [0];
53
54         Operations.ShiftLeft(array, 2);
55         CollectionAssert.AreEqual(array, shift);
56     }
57
58     [TestMethod]
59     public void ShiftLeftZero()
60     {
61         double[] array = {1.0, 2.3, 4.6};
62         double[] shift = {1.0, 2.3, 4.6};
63
64         Operations.ShiftLeft(array, 0);
65         CollectionAssert.AreEqual(array, shift);
66     }
67
68     [TestMethod]
69     [ExpectedException(typeof(ArgumentNullException))]
70     public void ShiftLeftExp()
71     {
72         double[]? array = null;
73
74         Operations.ShiftLeft(array, 4);
75     }
76
77     [TestMethod]
78     public void FindSubIndexPos()
79     {
80         int[] seq = { 1, 2};
81         int[] vec = { 1, 2, 3, 3, 2, 3 };
82
83         int index = Operations.Find(seq, vec);
84         Assert.AreEqual(0, index);
85     }
86
87     [TestMethod]
88     public void FindSubIndexTr()
89     {
90         int[] seq = { 3, 3 };
91         int[] vec = { 1, 2, 3, 3, 2, 3 };
92
93         int index = Operations.Find(seq, vec);
94         Assert.AreEqual(2, index);
95     }
96
97     [TestMethod]
98     public void FindSubIndexNF()
99     {
100         int[] seq = { 3, 5 };
101         int[] vec = { 1, 2, 3, 3, 2, 3 };
102
103         int index = Operations.Find(seq, vec);
104         Assert.AreEqual(-1, index);
105     }
106 }
107 }

```

Результаты выполнения модульных тестов

Тестирование	Длительн...	Признаки	Сообщение об ош	Выполнить
TestProject1 (10)	677 мс			
TestProject1 (10)	677 мс			
OperationsTests (10)	677 мс			
FindSubIndexNF	67 мс			
FindSubIndexPos	67 мс			
FindSubIndexTr	67 мс			
ShiftArr	69 мс			
ShiftLeftExp	67 мс			
ShiftLeftZero	69 мс			
SumEvenCol	69 мс			
SumEvenDifLength	68 мс			
SumEvenEmpty	67 мс			
SumEvenNoEven	67 мс			
				Сводка по группе
				TestProject1
				Тесты в группе :
				Общая длите
				Результаты
				10 Пройден

Рис. 4 — Результат выполнения модульных тестов

Результаты покрытия разработанного кода тестами

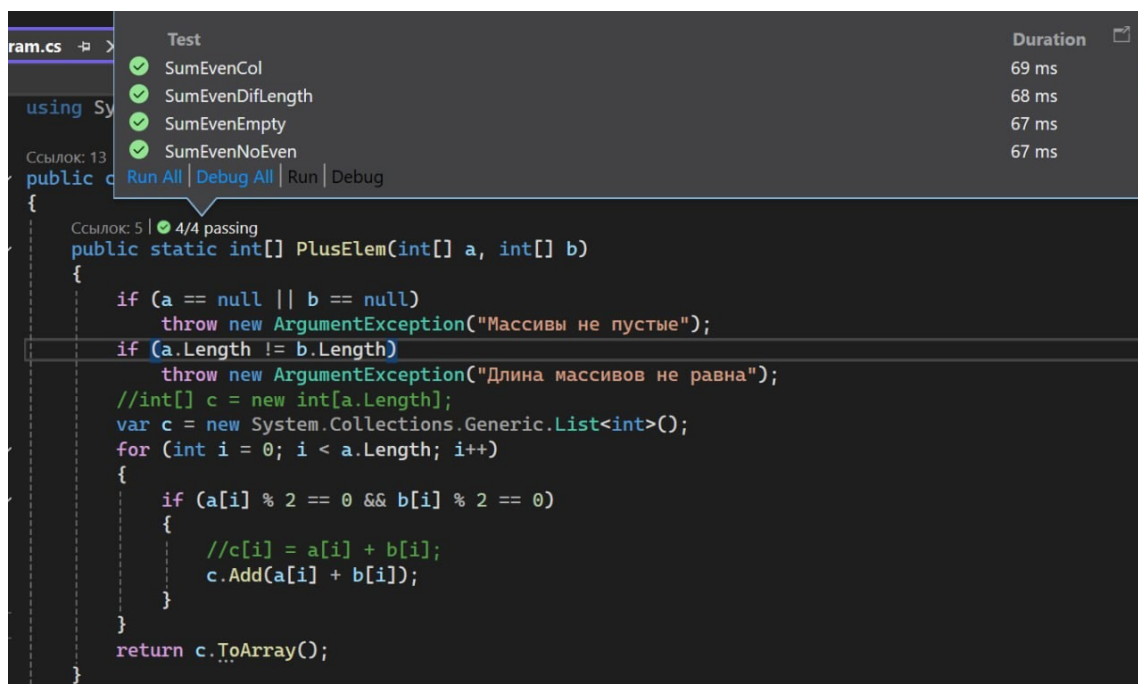


Рис. 5 — Результат выполнения тестов для метода PlusElem.

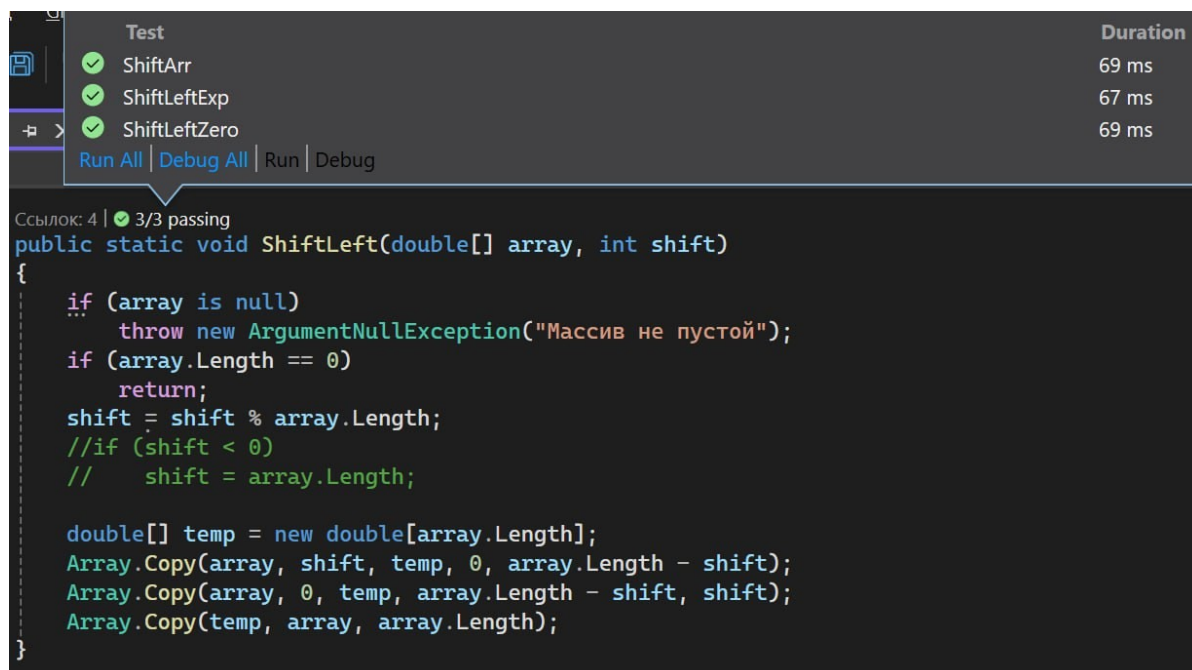


Рис. 6 — Результат выполнения тестов для метода ShiftLeft.

Test	Duration
FindSubIndexNF	67 ms
FindSubIndexPos	67 ms
FindSubIndexTr	67 ms

Ссылки: 4 | 3/3 passing

```
public static int Find(int[] seq, int[] vec)
{
    if (seq == null || vec == null)
        throw new ArgumentException("Массивы не пустые");
    bool isFound;

    for (int i = 0;
        i <= vec.Length - seq.Length;
        i++)
    {
        isFound = true;
        for (int j = 0;
            j <= seq.Length;
            j++)
        {
            if (vec[i+j] != seq[j])
            {
                isFound = false;
                break;
            }
            if (j == seq.Length - 1) {
                return i;
            }
        }
    }
    return -1;
}
```

Рис 7. — Результат выполнения тестов для метода Find.

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения практической работы был разработан класс, методы которого соответствуют предоставленной к практической работе спецификации. Был разработан набор модульных тестов для проверки корректности работы методов разработанного класса. В ходе выполнения работы были получены некоторые навыки разработки модульных тестов для тестирования методов классов и выполнения модульного тестирования на языке C# с помощью средств автоматизации Visual Studio.